

Relatório de Análise de Desempenho - Programação Concorrente

1. Resultados das Execuções

N Threads	Tamanho da Lista	Quantidade (IDs)	Tempo Total (s)	Status
1	Pequena	50	1.5860	Sucesso
4	Pequena	50	0.4475	Sucesso
1	Média	500	15.7208	Sucesso
4	Média	500	3.9947	Sucesso
1	Grande	2000	62.9519	Sucesso
4	Grande	2000	15.7265	Sucesso

2. Análise e Observações

A execução do programa comprovou um ganho prático e direto de desempenho ao escalar a aplicação de uma para múltiplas threads, especialmente notável no lote grande de 2000 identificadores. O gargalo principal do sistema foi, como esperado, vinculado ao tempo de espera das requisições (I/O-bound), provocado pela latência randômica da API mockada (entre 0.01 e 0.05 segundos por requisição).

A exclusão mútua implementada não gerou limitação significativa ao paralelismo do sistema. Ao isolar a região crítica exclusivamente para as operações rápidas — a retirada do índice da lista na memória (`ids.pop(0)`) e a gravação atômica da linha no arquivo físico — as threads são bloqueadas apenas por frações de milissegundo. A operação mais custosa (chamada da API) roda de forma completamente desacoplada e simultânea fora dos blocos `with mutex`, permitindo que o escalonador do sistema operacional maximize o uso do tempo. Enquanto uma thread aguarda a resposta da "rede", outras assumem o processador para realizar suas próprias requisições simultaneamente.